MITOCLEAN

Descrição

Água de coco desidratada que estimula melhor eficiência energética das células além de reforçar o sistema antioxidante da pele. **MitoClean** atua por meio de mecanismo detox mitocondrial proporcionando mais saúde, vitalidade, energia e nutrição da pele.

INCI

Maltodextrin (and) Cocos Nucifera (Coconut) Water (and) Trehalose

Introdução

Por muitos anos o termo "detox" referiu-se ao tratamento utilizado para libertar-se da dependência de álcool ou drogas. Hoje em dia, detoxificação significa a remoção de todas as toxinas do corpo; não apenas as decorrentes do abuso de substâncias, mas também os metais pesados, aditivos químicos e outras toxinas encontradas em nossos alimentos, água e ar, bem como os metabólicos residuais produzidos pelas células do nosso corpo[1].

Detoxificação é uma tarefa celular vital que, se não funcionar adequadamente, pode levar ao desenvolvimento de doenças degenerativas e até a morte[2]. O processo de detoxificação envolve a mobilização, a biotransformação e a eliminação de compostos tóxicos de origem exógena e endógena. As células do corpo gastam grandes quantidades de energia para garantir que os caminhos metabólicos de detoxificação estejam constantemente ativos e uma variedade de macro e micronutrientes são necessários para produzir e ativar a multiplicidade de enzimas para as várias reações de oxidação, redução, hidrólise, além de também atuarem como cofatores e antioxidantes naturais[3].

A maioria dos processos de detoxificação e biotransformação ocorrem principalmente no fígado, mas em menor medida ocorrem em outros tecidos, como o cérebro, pulmões, rins e pele[3]. A pele desempenha um papel muito relevante no processo de detoxificação influenciando inclusive menor reatividade tópica a compostos químicos[2].

A detoxificação divide-se em 2 fases básicas: a fase 1 que compreende pelo menos 57 vias metabólicas enzimáticas desempenhadas por uma família de enzimas conhecidas como citocromo P450 (CYP) de função mista oxidase e, a fase 2 composta de reações de conjugação com sulfato de sódio, glutationa, vários aminoácidos, como a taurina, glicina, arginina, glutamina, serina e prolina, entre outros[3] (Figura 1).

Na fase I, as toxinas são transformadas e se tornam mais polares e menos lipossolúveis através de reações de oxidação, redução e hidrólise entre outras. Estas reações dependem da presença das enzimas CYP, presentes em sua maioria na membrana das mitocôndrias e, necessitam de uma série de nutrientes tais quais vitaminas, minerais, aminoácidos entre outros para estarem ativas[3,4]. Depois de passar pelos processos metabólicos da fase I, os metabólicos intermediários são muitas vezes mais tóxicos do que seus compostos primários (toxinas). Se estes forem ativados, os metabólitos intermediários não são mais metabolizados através das vias de conjugação da

fase II. Quando ativados, eles podem causar danos celulares por ligarem-se covalentemente à várias proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos. São também subprodutos da Fase 1, espécies reativas de oxigênio (Figura 2) que geram danos secundários aos tecidos por estimularem peroxidação lipídica, degradação proteica e alteração do material genético levando a aceleração do envelhecimento cutâneo e a indução de processos patológicos como inflamação[5].

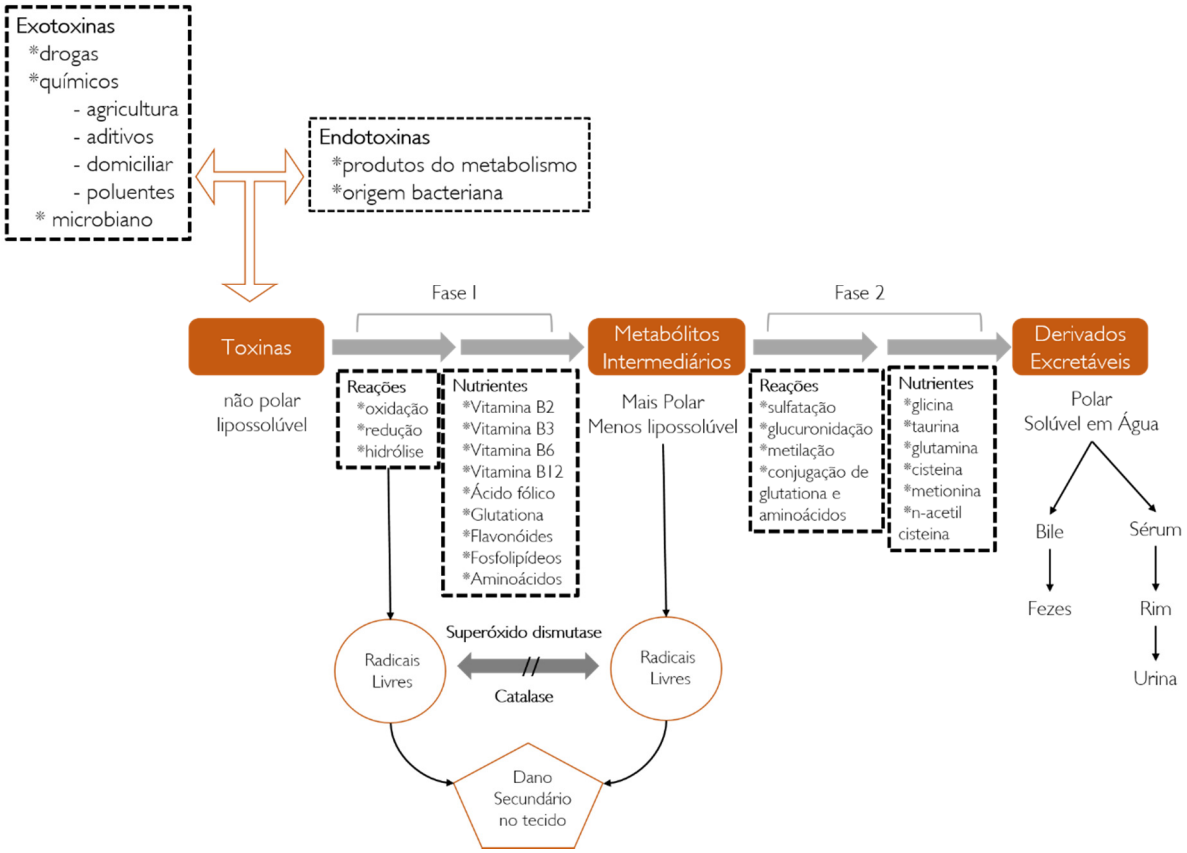

Figura 1: Vias metabólicas de detoxificação e nutrientes que suportam as reações[3].

A maioria dos metabólitos intermediários avança para as vias de conjugação da fase II, onde são associados a sulfato, glutationa, vários aminoácidos e grupos acetil e metil. As toxinas polares e solúveis em água são então excretadas através da bile e fezes ou do soro, rins e urina[3]. Vários nutrientes exigidos para as reações de conjugação são limitados e podem esgotar-se a menos que sejam supridos endogenamente, seja por alimentação ou aplicação tópica[3], sendo, portanto, medidas imperativas para um estilo de vida detox. Reações de detoxificação metabólica, portanto, não são apenas importantes para a proteção contra toxinas externas, mas fundamental para o equilíbrio homeostático do corpo.

Muitos fatores influenciam a expressão e o resultado das vias metabólicas envolvidas no processo de detoxificação da pele e outros órgãos. Ao nascer, as enzimas detoxificantes são capazes de catalisar a maioria das reações de biotransformação, mas a taxa destas reações é geralmente mais lenta do que em adultos. Dentro das duas primeiras semanas de vida, a fase I e fase II tornam-se totalmente expressas. No entanto, com o processo de envelhecimento, ocorre a diminuição da eficiência destas vias metabólicas, o que contribui provavelmente para muitos dos efeitos sobre a saúde associados ao envelhecimento[2]. Além disso, o gênero também afeta o tipo, quantidade e atividade de várias enzimas de desintoxicação. Algumas enzimas CYP são particularmente sensíveis aos hormônios, podendo ser inclusive reguladas, pelo menos em parte, pela progesterona e estrógeno. Este fato,

faz com que algumas das reações de detoxificação sejam 30-40% mais ativas em mulheres jovens ou grávidas quando comparadas com homens e mulheres na menopausa[2].

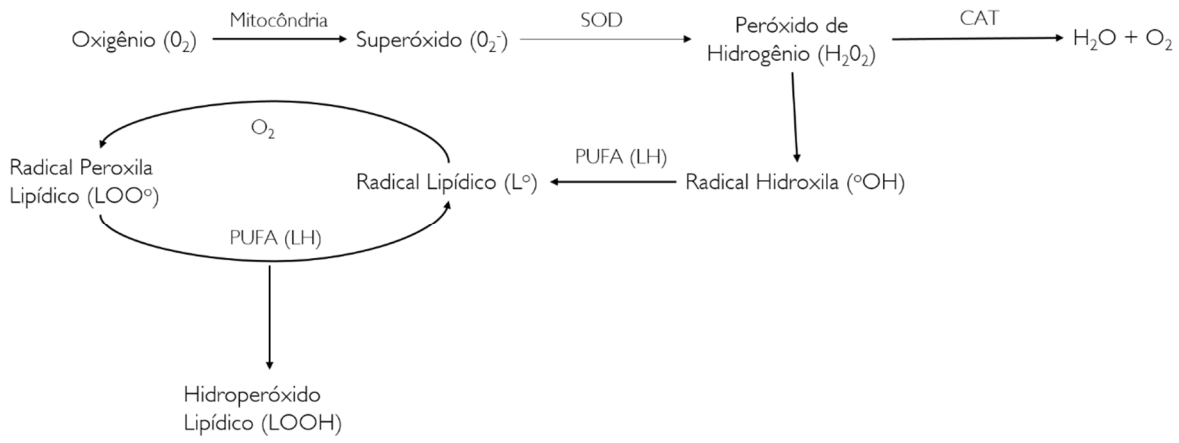

Figura 2: Geração de espécies reativas de oxigênio a partir da respiração celular mitocondrial necessária para o processo de detoxificação. SOD – superóxido dismutase; CAT – catalase; PUFA (LH) – ácido graxo insaturado.

Levando em consideração a relevância do processo de detoxificação mitocondrial para a pele que influencia na viabilidade celular, na manutenção e funcionalidade das estruturas da pele bem como na menor probabilidade de reatividade tópica á substâncias químicas, a Chemyunion desenvolveu o **MitoClean** que através da sua riqueza fitoquímica garante os micros e macronutrientes necessários para estimular a detoxificação mitocondrial na pele que diminui com o envelhecimento.

Descrição dos componentes

MitoClean é composto por água de coco vetorizada em pó rica em vitaminas e sais minerais essenciais para o correto funcionamento do processo de detoxificação na pele.

A água de coco (*Cocos nucifera*) tem sido extensivamente estudada desde a sua introdução à comunidade científica na década de 1940[6]. Na sua forma natural, é uma bebida refrescante e nutritiva que é amplamente consumida devido às suas propriedades benéficas para a saúde. Alguns estudos demonstram que a água de coco poder ser usada como uma alternativa importante para a reidratação oral, além de apresentar potencial para proteção contra infarto do miocárdio e hipertensão[6].

Alguns dos componentes mais importantes e funcionais na água de coco como a cinetina e zeatina que já foram descritas por apresentarem efeitos antienvelhecimento, anticancerígenos e anti-trombóticos[6-8]. A zeatina tem a capacidade de decompor peróxido de hidrogênio e estimular vias antioxidativas celulares envolvendo catalase e glutationa peroxidase[7]. Já a cinetina age como um antioxidante natural atenuando significativamente o estresse oxidativo induzido por metais pesados, estimulando algumas vias de defesa celular, como o reparo do DNA e o turnover de proteína[6,8].

Além disso, micronutrientes (nutrientes necessários em pequenas quantidades) tais como íons inorgânicos e vitaminas na água de coco desempenham um papel vital em ajudar o sistema antioxidante do corpo humano. A água de coco contém vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7 e B9[6] essenciais para as vias metabólicas da detoxificação mitocondrial. Além da vitamina B, a água de coco também contém vitamina C (ácido ascórbico), que é um importante antioxidante natural que também auxilia nos níveis de superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT)

que são constantemente consumidos durante o processo de detoxificação mitocondrial[9]. Ainda, a água de coco é rica em íons inorgânicos essenciais como selênio, zinco, cobre, manganês que atuam como catalizadores das enzimas antioxidantes da pele como glutationa peroxidase, superóxido dismutase e catalase, respectivamente[6].

Os efeitos do consumo de água de coco também já foram avaliados na atividade mitocondrial[10] que aumentou a produção de ATP indicando efeito benéfico significante já que para que cada célula desempenhe adequadamente suas funções, é preciso a geração de energia, ou seja, o bom funcionamento desta organela. Nos fibroblastos da pele, por exemplo, a função de produção de colágeno poderia ser comprometida pelo mau funcionamento da mitocôndria, o que pode levar ao envelhecimento da pele.

Outros componentes encontrados na água de coco incluem açúcares, álcoois de açúcar, lipídeos, aminoácidos, compostos nitrogenados, ácidos orgânicos e enzimas, e eles desempenham diferentes funções nos sistemas vegetais e humanos devido às suas propriedades químicas distintas. Estes compostos fornecem à água de coco propriedades biológicas especiais que proporcionam o estimulo e a homeostase da detoxificação mitocondrial na pele que diminui com o envelhecimento.

Benefícios

Devido a riqueza de compostos fitoquímicos tais como vitaminas, íons inorgânicos, aminoácidos entre outros, **MitoClean** entrega os seguintes benefícios:

- Estímulo de 66% da detoxificação mitocondrial das células da pele garantindo a viabilidade e vitalidade celular;
- 2X mais potente que a vitamina E contra radicais mitocondriais gerados durante o processo detox;
- 51% mais energia para as células da pele, que estimula o processo de detoxificação celular;
- 25% de reforço no sistema de defesa antioxidante natural da pele.

Testes

1. Eficácia *In Vitro*

Queratinócitos e fibroblastos humanos obtidos comercialmente (Clonetics, Cambrex / Lonza, EUA e Cascade Biologics®, Gibco, EUA, respectivamente), foram cultivados em meio de cultura específico e mantidos em incubadora úmida a 37° C contendo CO_2 à 5%. Para os testes, as células foram incubadas com 40 mg/mL ou 20 mg/mL de **MitoClean**, baseado em testes prévios de citotoxicidade pelo método MTT.

Após um período de 48 horas, todas as análises foram realizadas. O lisado celular foi coletado para medição subsequente de ATP, atividade enzimática de catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). A detecção de dano ao DNA e a formação do radical Superóxido Mitocondrial (sub-produto não desejável das vias de detoxificação mitocondrial) foram realizadas nas células em comparação com a Vitamina E.

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para análise estatística. O teste de Dunnet foi utilizado quando a análise de variância detectou diferenças significativas entre os grupos com intervalo de confiança de 95%.

1.1. Atividade da catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD)

Para esta avaliação, queratinócitos humanos foram usados. As concentrações de catalase (CAT) foram mensuradas por meio de ensaio químico-colorimétrico, utilizando kit adquirido comercialmente (Cayman Chemical

Co., EUA). O método de mensuração da CAT é baseado na reação da enzima com metanol na presença de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e geração de formaldeído, que é detectado com a adição do cromógeno (4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol). A atividade da CAT é calculada com base na concentração conhecida dos padrões de formaldeído (µM), utilizando a equação: Atividade da CAT (nmol/min/mL) = µM da amostra/20 minutos. Uma unidade (U) de CAT é definida como a quantidade de enzima que promove a formação de 1 nmol/minuto de formaldeído. A densidade óptica foi então determinada em leitor de microplacas no comprimento de onda de 450 nm. O cálculo dos resultados foi feito com base na curva de referência de concentrações conhecidas do padrão da CAT.

Já a atividade da superóxido dismutase (SOD) foi mensurada utilizando um kit de ensaio disponível comercialmente (Cayman Chemical Co., Ann Arbor-MI). A detecção de SOD é feita com a utilização de sal de tetrazólio para detectar radicais superóxidos que são gerados pela adição de xantina oxidase às amostras. Uma unidade de SOD é definida como a quantidade de enzima necessária para promover 50% de dismutação dos radicais superóxidos. A atividade da SOD é calculada com base na concentração conhecida dos padrões de SOD (U/mL).

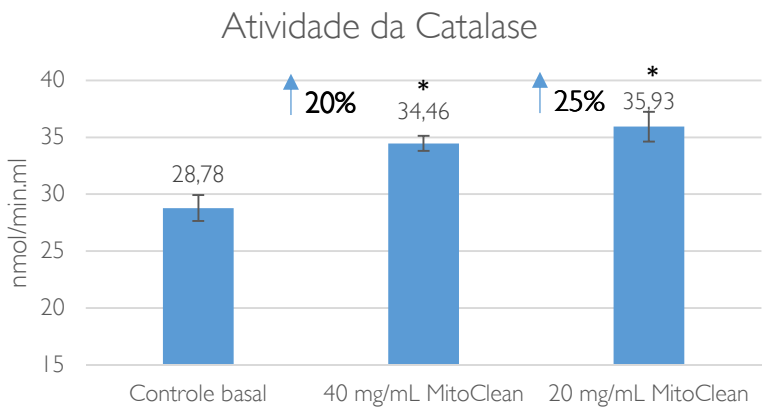

Figura 3. Efeito do **MitoClean** sobre a ação enzimática de CAT em lisado de cultura de queratinócitos humanos. Os dados representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes. *p<0,01, comparado ao grupo controle; (ANOVA, Dunnet).

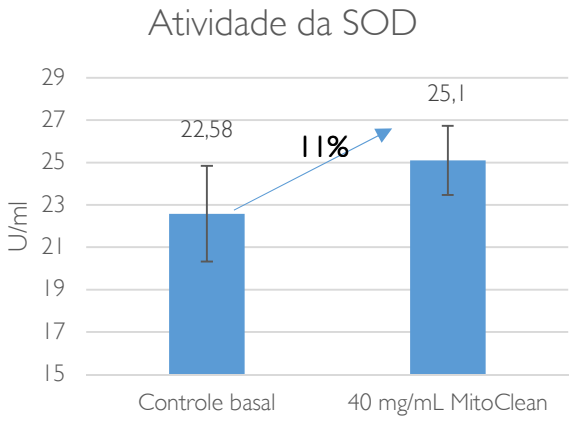

Figura 4. Efeito do **MitoClean** sobre a ação enzimática de SOD em lisado de cultura de queratinócitos humanos. Os dados representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes.

Quando comparada ao controle, **MitoClean** foi capaz de aumentar significativamente a ação enzimática de CAT em até 25% (Figura 3). Já a Figura 5 apresenta os resultados da mensuração da atividade da SOD após

tratamento com **MitoClean** por 48 horas, em comparação com o controle (não tratado) nas mesmas condições. Quando comparada ao controle, **MitoClean** foi capaz de aumentar a ação enzimática de SOD em 11% (Figura 4).

Superóxidos e radicais hidroxilas são sub-produtos das vias de detoxificação mitondrial e, portanto, o perfeito funcionamento de SOD e CAT reduzem suas formações respectivamente, contribuindo para a homeostase necessária para a viabilidade e vitalidade celular ao evitar indiretamente danos aos constituintes celulares lipídicos, protéicos e principalmente ácidos nucléicos (DNA).

1.2. Proteção contra Dano ao DNA

Para esta avaliação, queratinócitos humanos foram usados. Como controle para o ensaio, também foi utilizada a Vitamina E como produto de referência a 0,8 mg/mL. Tanto as células tratadas com **MitoClean** quanto as tratadas com o produto de referência (vitamina E) foram submetidos a uma substância tóxica, 750 µM de Peróxido de Hidrogênio (H_2O_2), por 48 horas.

O teste do cometa foi usado para quantificar o dano/fragmentação do DNA frente ao desbalanço oxidativo. Quanto maior a cauda do cometa, maior o dano e o valor do *score* atribuído a ele. Após o tempo de incubação, uma alíquota do meio de cultura foi utilizada para análise em eletroforese onde o DNA foi corado com uma solução contendo SYBR® Gold (1;10.000, Invitrogen – Cat S11494) e 50 células foram selecionadas aleatoriamente em cada condição para serem analisadas por microscopia de fluorescência para aferição do comprimento do rabo de cometa (Leica DM1000). O resultado foi comparado ao controle negativo (queratinócitos não submetidos ao estresse oxidativo) e ao controle positivo (queratinócitos submetidos a Vitamina E).

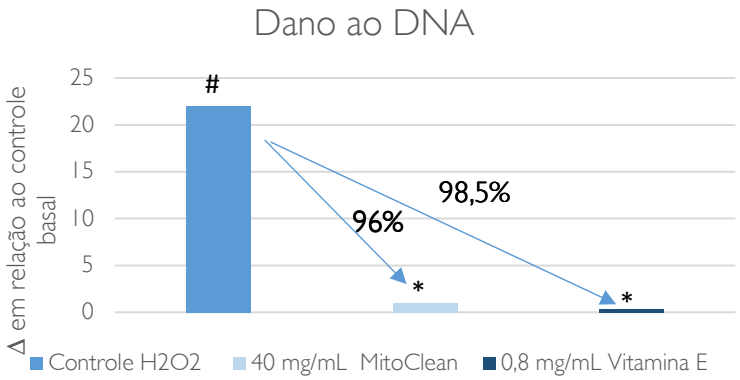

Figura 5. Avaliação do potencial de proteção do DNA do **MitoClean** e da Vitamina E, em queratinócitos humanos após exposição a H_2O_2. Os dados representam o delta (Δ) dos resultados frente ao controle basal de 3 experimentos independentes. #p<0,01, em comparação com o grupo de controle basal; *p <0,01, comparado ao grupo controle H_2O_2 (ANOVA, Dunnett).

MitoClean reduziu significativamente em até 96% a formação de dano do DNA em queratinócitos humanos expostos a H_2O_2, apresentando capacidade protetiva semelhante à Vitamina E cuja proteção foi de 98,5% (Figura 5). Portanto, esses resultados reforçam a capacidade de **MitoClean** proteger o DNA da fragmentação induzida pela exposição diária a substâncias tóxicas ambientais.

1.3. Formação do Radical Superóxido Mitocondrial

Para esta avaliação, queratinócitos humanos foram usados. Como controle para o ensaio, também foi utilizado a Vitamina E como produto de referência a 0,8 mg/mL. A formação do radical Superóxido Mitocondrial

foi mensurada na cultura de queratinócitos utilizando um kit de ensaio disponível comercialmente (MitoSOX™ RED - mitochondrial superoxide indicator, Molecular Probes). A detecção de presença do radical é feita com a utilização de corante fluorogênico com capacidade de detecção altamente seletiva de radicais superóxidos na mitocôndria em células viáveis. O corante MitoSOX™ RED é oxidado na mitocôndria pelo Superóxido exibindo fluorescência vermelha. As imagens da fluorescência foram registradas no microscópio de fluorescência (Leica DM1000) com auxílio do Software LAS (Leica Application Suíte). O parâmetro avaliado foi a intensidade de fluorescência emitida pela oxidação do corante MitoSOX™ RED e a mesma foi mensurada pelo *pixels* gerados da fluorescência.

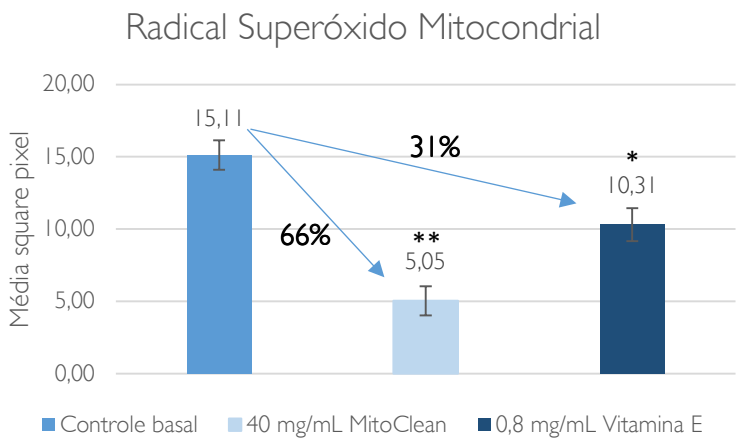

Figura 6: Gráfico comparativo sobre os efeitos do **MitoClean** e da Vitamina E sobre a atividade do radical Superóxido Mitocondrial em cultura de queratinócitos humanos. Os dados representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes. *p<0,05, comparado ao controle; **p<0,01, comparado ao controle (ANOVA, Dunnet). A quantificação foi mensurada em square pixels.

As Figuras 7 e 8 apresentam os resultados da mensuração da presença do radical Superóxido Mitocondrial em cultura de queratinócitos humanos tratados com **MitoClean** e Vitamina E por 48 horas, em comparação com o controle (não tratado) nas mesmas condições. Quando comparado ao controle, **MitoClean** foi capaz de reduzir significativamente em 66% a presença de superóxido na mitocôndria. Já a Vitamina E apresentou redução significativa de 31%.

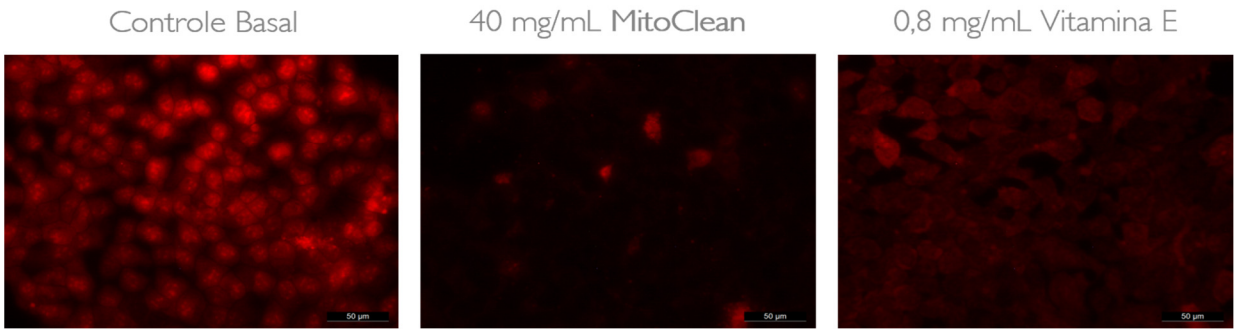

Figura 7: Avaliação pelo método do MitoSOX™ RED e registro de imagens microscópicas de magnitude de 400x. Avaliação da presença do indicador de Superóxido Mitocondrial (vermelho) em cultura de queratinócitos humanos tratados com MitoClean e com Vitamina E como comparativo.

Conforme já explorado, o superóxido na mitocôndria é um sub-produto gerado durante o processo de detoxificação que gera danos secundários aos tecidos por estimularem peroxidação lipídica, degradação proteica

e alteração do material genético levando a aceleração do envelhecimento cutâneo e a indução de processos patológicos como inflamação. **MitoClean** foi 2X mais eficaz que a Vitamina E na redução destes sub-produtos, garantindo perfeita atividade mitocondrial.

1.4. Produção de Energia (ATP)

Para esta avaliação, fibroblastos humanos foram usados. O ATP foi medido no lisado celular de culturas de fibroblastos usando um kit de ensaio comercialmente disponível (Sigma Aldrich, MAK190, MO-EUA). O método consiste na fosforilação do glicerol presente nas amostras e consequente geração de um produto facilmente quantificado por colorimetria.

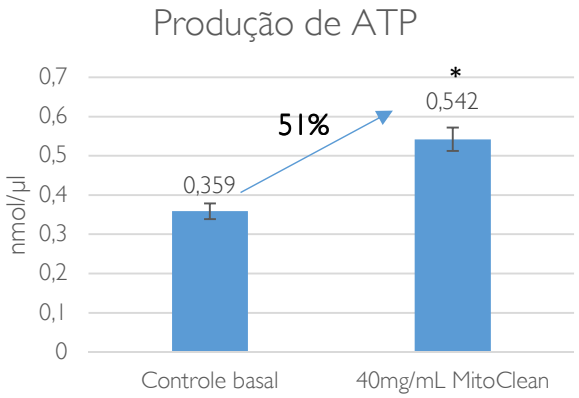

Figura 8. Avaliação dos efeitos de **MitoClean** em fibroblastos humanos, após 48 horas de incubação. Os dados representam o desvio padrão médio de 3 experiências independentes. * p <0,001, em relação ao grupo de controle (ANOVA, Dunnet).

Os radicais livres podem agir a nível molecular desregulando a produção de energia (ATP, NADH e NADPH). Desta forma, mensurar a produção de ATP pode dar indícios de uma atividade antioxidante ou desintoxicante.

De acordo com os resultados apresentados na Figura 8, **MitoClean** conseguiu aumentar a produção de ATP em 51% quando em comparação com o controle. Uma vez que os níveis de ATP indicam o bom funcionamento das mitocôndrias, e estas por sua vez desempenham um papel em uma vasta gama de vias bioquímicas importantes, incluindo a desintoxicação de espécies reativas de oxigênio[11] e levando-se em consideração os resultados de diminuição de radicais livres mitocondriais, pode-se concluir que **MitoClean** tem ação detoxificante.

Aplicação

Creme, gel, gel-creme, sérum, loção para detoxificação da pele.

Estabilidade e Compatibilidade

Solúvel em água. Pode ser aquecido até 50°C.

pH sugerido: 4,5-7,0

Concentração de Uso

0,5 – 1,0% (p/p)

Referências Bibliográficas

1. Klein AV, Kiat H. Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Human Nutr. Diet. 2015: 28, 675-686.
2. Liska DA, Lyon M, Jones DS. Detoxification and biotransformational imbalances. In: Jones DS. Textbook of Functional Medicine. Federal Way, WA: Institute for Functional Medicine 2010: 275-298.
3. Cline JC. Nutritional Aspects of Detoxification in Clinical Practice. Alt. Ther. 2015: 21, 54-62.
4. Danielson PB. The cytochrome P450 superfamily: biochemistry, evolution and drug metabolism in humans. Curr Drug Metab. 2002; 3: 561-97.
5. Wölfle U, Seelinger G, Bauer G, Meinke MC, Lademann J, Schempp CM. Reactive molecule species and antioxidative mechanisms in normal skin and skin aging. Skin Pharmacol Physiol. 2014: 27: 316-332.
6. Yong JWH, Ge L, Ng YF, Tan SN. The Chemical Composition and Biological Properties of Coconut (Cocos nucifera L.) Water. Molecules 2009, 14, 5144-5164.
7. Rattan SIS, Sodagam L. Gerontomodulatory and youth-preserving effects of zeatin on human skin fibroblasts undergoing aging in vitro. Rejuv Res 2005: 8, 46-57.
8. Rattan SIS. N6-furfuryladenine (kinetin) as a potential anti-aging molecule. J Anti-Aging Med 2002: 5, 113-116.
9. Savran M, Cicek E, Doguc DK, Asci H, Yesilot S, Candan IA, Dagdeviren B, Cankara FN, Oncu M, Uquz AC, Ozer MK. Vitamin C attenuates methotrexate-induced oxidative stress in kidney and liver of rats. Physiol Int. 2017 29:1-11.
10. Anurag P, Rajamohan T. Beneficial effects of tender coconut water against isoproterenol induced toxicity on heart mitochondrial activities in rats. Indian J Biochem Biophys. 2003; 40: 278-80.
11. Zolkipli-Cunningham Z, Falk MJ. Clinical effects of chemical exposures on mitochondrial function. Toxicology. 2017: S0300-483X(17)30198-1.

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **Chemyunion Ltda**.

SA: 12489/17